

24. $y'' - y = g(t)$; $y(0) = 1$, $y'(0) = 2$,
donde

$$g(t) = \begin{cases} 1, & t < 3, \\ t, & t > 3. \end{cases}$$

En los problemas 25 a 28, resuelva el problema de tercer orden con valores iniciales dado, en términos de $y(t)$, usando el método de transformadas de Laplace.

25. $y''' - y'' + y' - y = 0$;
 $y(0) = 1$, $y'(0) = 1$, $y''(0) = 3$.
26. $y''' + 4y'' + y' - 6y = -12$;
 $y(0) = 1$, $y'(0) = 4$, $y''(0) = -2$.
27. $y''' + 3y'' + 3y' + y = 0$;
 $y(0) = -4$, $y'(0) = 4$, $y''(0) = -2$.
28. $y''' + y'' + 3y' - 5y = 16e^{-t}$;
 $y(0) = 0$, $y'(0) = 2$, $y''(0) = -4$.

En los problemas 29 a 32, use el método de transformadas de Laplace para hallar una solución general de la ecuación diferencial dada suponiendo que $y(0) = a$ y $y'(0) = b$, donde a y b son constantes arbitrarias.

29. $y'' - 4y' + 3y = 0$. 30. $y'' + 6y' + 5y = t$.
31. $y'' + 2y' + 2y = 5$.
32. $y'' - 5y' + 6y = -6te^{2t}$.

33. Use el teorema 6 de la sección 7.3 para mostrar que

$$\mathcal{L}\{t^2 y'(t)\}(s) = sY''(s) + 2Y'(s) ,$$

$$\text{donde } Y(s) = \mathcal{L}\{y\}(s) .$$

34. Use el teorema 6 de la sección 7.3 para mostrar que

$$\mathcal{L}\{t^2 y''(t)\}(s) = s^2 Y''(s) + 4sY'(s) + 2Y(s) ,$$

$$\text{donde } Y(s) = \mathcal{L}\{y\}(s) .$$

En los problemas 35 a 38, determine la solución del problema con valores iniciales dado.

35. $y'' + 3ty' - 6y = 1$;
 $y(0) = 0$, $y'(0) = 0$.
36. $ty'' - ty' + y = 2$;
 $y(0) = 2$, $y'(0) = -1$.
37. $ty'' - 2y' + ty = 0$;
 $y(0) = 1$, $y'(0) = 0$.
[Sugerencia: $\mathcal{L}^{-1}\{1/(s^2 + 1)^2\}(t) = (\sin t - t \cos t)/2$].
38. $y'' + ty' - y = 0$;
 $y(0) = 0$, $y'(0) = 3$.

39. Determine el error $e(t)$ para el piloto automático del ejemplo 5, si el eje está en un principio en reposo, en la dirección cero, y la dirección deseada es $g(t) = a$, donde a es una constante.

40. En el ejemplo 5, suponga que para controlar las oscilaciones se ejerce sobre el eje de dirección un componente adicional del momento de torsión proporcional a $e'(t)$, pero opuesto en signo. Muestre que la ecuación (17) se reemplaza por

$$Iy''(t) = -ke(t) - \mu e'(t) ,$$

donde μ es una constante positiva. Determine el error $e(t)$ para el piloto automático con amortiguamiento ligero (es decir, $\mu < 2\sqrt{Ik}$) si el eje de dirección está inicialmente en reposo en la dirección cero y la dirección deseada está dada por $g(t) = a$, donde a es una constante.

41. En el problema 40, determine el error $e(t)$ cuando la dirección deseada está dada por $g(t) = at$, donde a es una constante.

7.6 TRANSFORMADAS DE FUNCIONES DISCONTINUAS Y PERIÓDICAS

En esta sección estudiaremos algunas funciones especiales que surgen con frecuencia al aplicar el método de la transformada de Laplace a problemas físicos. En particular, nos interesan los métodos para trabajar con funciones que presentan discontinuidades de salto, las cuales aparecen de manera natural en problemas físicos como circuitos eléctricos con interruptores de encendido y apagado. Para este tipo de comportamiento, Oliver Heaviside introdujo la siguiente función escalón.

FUNCIÓN ESCALÓN UNITARIO

Definición 5. La función escalón unitario $u(t)$ está dada por

$$(1) \quad u(t) := \begin{cases} 0, & t < 0, \\ 1, & 0 < t. \end{cases}$$

Al recorrer el argumento de $u(t)$ podemos mover el salto a otra posición; es decir,

$$(2) \quad u(t - a) = \begin{cases} 0, & t - a < 0, \\ 1, & 0 < t - a \end{cases} = \begin{cases} 0, & t < a, \\ 1, & a < t \end{cases}$$

tiene su salto en $t = a$. Al multiplicar por una constante M , la altura del salto también se puede modificar (véase la figura 7.8):

$$Mu(t - a) = \begin{cases} 0, & t < a, \\ M, & a < t. \end{cases}$$

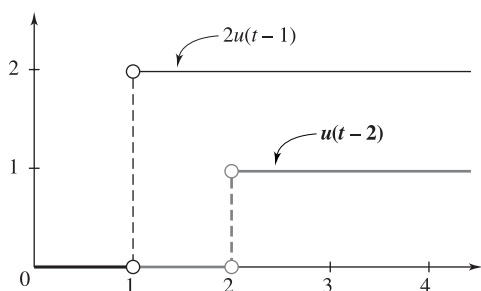


Figura 7.8 Dos funciones escalonadas expresadas mediante la función escalón unitario

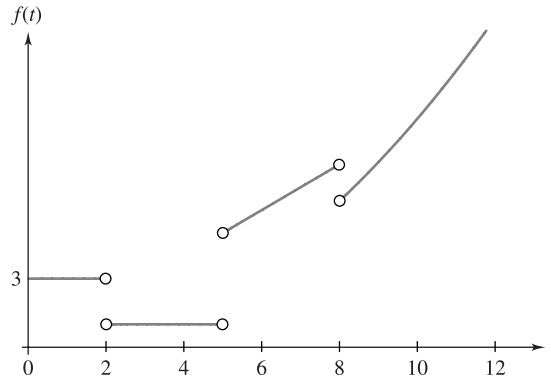
Cualquier función continua por partes se puede expresar en términos de funciones escalón unitario.

EJEMPLO 1 Escribir la función

$$(3) \quad f(t) = \begin{cases} 3, & t < 2, \\ 1, & 2 < t < 5, \\ t, & 5 < t < 8, \\ t^2/10, & 8 < t \end{cases}$$

(véase la figura 7.9 en la página 386) en términos de funciones escalón unitario.

SOLUCIÓN La gráfica de la figura 7.9 muestra que la función $f(t)$ es igual a 3 hasta que t llega a 2, donde realiza un salto de -2 unidades hasta el valor 1. Podemos expresar este salto mediante la fórmula $3 - 2u(t - 2)$, pues $u(t - 2)$ se anula hasta que t llega a 2, después de lo cual tiene el valor 1.

Figura 7.9 Gráfica de $f(t)$ en la ecuación (3)

En $t = 5$, la figura muestra que la función cambia del valor (constante) 1 al valor t ; se resta la constante 1 de $f(t)$ en ese punto y se suma la función t . Podemos lograr esto en la fórmula para t sumando el término $u(t - 5)$ por $[t] - [1]$, o $(t - 1)u(t - 5)$. De manera análoga, cambiamos la fórmula para f de t a $t^2/10$ en $t = 8$ sumando $[t^2/10 - t]u(t - 8)$ y el resultado es

$$f(t) = 3 - 2u(t - 2) + (t - 1)u(t - 5) + (t^2/10 - t)u(t - 8) . \blacksquare$$

La transformada de Laplace de $u(t - a)$ con $a \geq 0$ es

$$(4) \quad \mathcal{L}\{u(t - a)\}(s) = \frac{e^{-as}}{s} ,$$

pues para $s > 0$,

$$\begin{aligned} \mathcal{L}\{u(t - a)\}(s) &= \int_0^{\infty} e^{-st} u(t - a) dt = \int_a^{\infty} e^{-st} dt \\ &= \lim_{N \rightarrow \infty} \left. \frac{-e^{-st}}{s} \right|_a^N = \frac{e^{-as}}{s} . \end{aligned}$$

Recíprocamente, para $a > 0$, decimos que la función continua por partes $u(t - a)$ es una transformada inversa de Laplace para e^{-as}/s y escribimos[†]

$$\mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{e^{-as}}{s}\right\}(t) = u(t - a) .$$

La propiedad de traslación de $F(s)$ analizada en la sección 7.3 describía el efecto sobre la transformada de Laplace de multiplicar una función por e^{at} . El siguiente teorema ilustra un efecto análogo de multiplicar la transformada de Laplace de una función por e^{-as} .

[†]La ausencia de un valor específico para $u(0)$ en la definición 5 refleja la ambigüedad de la transformada inversa de Laplace cuando no existe una transformada inversa continua.

TRANSLACIÓN EN t

Teorema 8. Suponga que $F(s) = \mathcal{L}\{f\}(s)$ existe para $s > \alpha \geq 0$. Si a es una constante positiva, entonces

$$(5) \quad \mathcal{L}\{f(t-a)u(t-a)\}(s) = e^{-as}F(s),$$

y recíprocamente, una transformada inversa de Laplace[†] de $e^{-as}F(s)$ está dada por

$$(6) \quad \mathcal{L}^{-1}\{e^{-as}F(s)\}(t) = f(t-a)u(t-a).$$

Demostración. Por definición de transformada de Laplace, tenemos

$$(7) \quad \begin{aligned} \mathcal{L}\{f(t-a)u(t-a)\}(s) &= \int_0^{\infty} e^{-st}f(t-a)u(t-a)dt \\ &= \int_a^{\infty} e^{-st}f(t-a)dt, \end{aligned}$$

donde, en la última ecuación, hemos usado el hecho de que $u(t-a)$ se anula para $t < a$ y es igual a 1 para $t > a$. Sea $v = t - a$. Entonces tenemos $dv = dt$, y la ecuación (7) queda

$$\begin{aligned} \mathcal{L}\{f(t-a)u(t-a)\}(s) &= \int_0^{\infty} e^{-as}e^{-sv}f(v)dv \\ &= e^{-as} \int_0^{\infty} e^{-sv}f(v)dv = e^{-as}F(s). \blacksquare \end{aligned}$$

Observe que la fórmula (5) incluye como caso particular la fórmula para $\mathcal{L}\{u\}(t-a)$; en efecto, si $f(t) \equiv 1$, entonces $F(s) = 1/s$ y (5) se convierte en $\mathcal{L}\{u(t-a)\}(s) = e^{-as}/s$.

En la práctica es más común encontrarse con el problema de calcular la transformada de una función expresada como $g(t)u(t-a)$ en vez de $f(t-a)u(t-a)$. Para calcular $\mathcal{L}\{g(t)u(t-a)\}$, basta identificar $g(t)$ con $f(t-a)$ de modo que $f(t) = g(t+a)$. La ecuación (5) implica entonces

$$(8) \quad \mathcal{L}\{g(t)u(t-a)\}(s) = e^{-as}\mathcal{L}\{g(t+a)\}(s).$$

EJEMPLO 2 Determinar la transformada de Laplace de $t^2u(t-1)$.

SOLUCIÓN Para aplicar la ecuación (8), hacemos $g(t) = t^2$ y $a = 1$; entonces

$$g(t+a) = g(t+1) = (t+1)^2 = t^2 + 2t + 1.$$

La transformada de Laplace de $g(t+a)$ es

$$\mathcal{L}\{g(t+a)\}(s) = \mathcal{L}\{t^2 + 2t + 1\}(s) = \frac{2}{s^3} + \frac{2}{s^2} + \frac{1}{s}.$$

[†]Esta transformada inversa es una función *continua* de t si $f(0) = 0$ y $f(t)$ es continua para $t \geq 0$; los valores de $f(t)$ para $t < 0$ no tienen consecuencias, pues el factor $u(t-a)$ se anula para tales t .

Por la fórmula (8) tenemos

$$\mathcal{L}\{t^2 u(t-1)\}(s) = e^{-s} \left\{ \frac{2}{s^3} + \frac{2}{s^2} + \frac{1}{s} \right\} . \blacksquare$$

EJEMPLO 3 Determinar $\mathcal{L}\{(\cos t)u(t-\pi)\}$.

SOLUCIÓN En este caso, $g(t) = \cos t$ y $a = \pi$. Por tanto

$$g(t+a) = g(t+\pi) = \cos(t+\pi) = -\cos t ,$$

de modo que la transformada de Laplace de $g(t+a)$ es

$$\mathcal{L}\{g(t+a)\}(s) = -\mathcal{L}\{\cos t\}(s) = -\frac{s}{s^2+1} .$$

Así, de la fórmula (8) obtenemos

$$\mathcal{L}\{(\cos t)u(t-\pi)\}(s) = -e^{-\pi s} \frac{s}{s^2+1} . \blacksquare$$

En los ejemplos 2 y 3 también podríamos haber calculado la transformada de Laplace directamente de la definición. Sin embargo, al trabajar con transformadas inversas, no tenemos una fórmula alternativa sencilla[†] en la cual confiar, de modo que la fórmula (6) es de particular utilidad cuando la transformada tiene a e^{-as} como factor.

EJEMPLO 4 Determinar $\mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{e^{-2s}}{s^2}\right\}$ y bosquejar su gráfica.

SOLUCIÓN Para usar la propiedad de traslación (6), primero expresamos e^{-2s}/s^2 como el producto $e^{-as}F(s)$. Para esto, hacemos $e^{-as} = e^{-2s}$ y $F(s) = 1/s^2$. Así, $a = 2$ y

$$f(t) = \mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{1}{s^2}\right\}(t) = t .$$

La propiedad de traslación implica entonces que

$$\mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{e^{-2s}}{s^2}\right\}(t) = f(t-2)u(t-2) = (t-2)u(t-2) .$$

Véase la figura 7.10. $\blacksquare$

Como lo muestra el siguiente ejemplo, las funciones escalonadas surgen en los modelos

[†]Bajo ciertas condiciones, la transformada inversa está dada por la integral de contorno

$$\mathcal{L}^{-1}\{F\}(t) = \frac{1}{2\pi i} \int_{a-i\infty}^{a+i\infty} e^{st} F(s) ds .$$

Véase, por ejemplo, *Complex Variables and the Laplace Transform for Engineers*, por Wilbur R. LePage (Dover Publications, Nueva York, 1980), o *Fundamentals of Complex Analysis with Applications to Engineering and Science*, (3a. edición), por E. B. Saff y A. D. Snider (Prentice Hall, Englewood Cliffs, 2003).

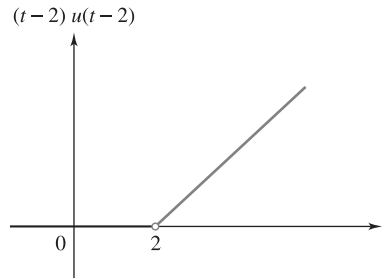


Figura 7.10 Gráfica de la solución del ejemplo 4

de interruptores encendido/apagado, cambios de polaridad, etcétera.

La corriente I en un circuito LC en serie queda descrita mediante el problema con valores iniciales

$$(9) \quad I''(t) + 4I(t) = g(t); \quad I(0) = 0, \quad I'(0) = 0,$$

donde

$$g(t) := \begin{cases} 1, & 0 < t < 1, \\ -1, & 1 < t < 2, \\ 0, & 2 < t. \end{cases}$$

EJEMPLO 5 Determinar la corriente como función del tiempo t .

SOLUCIÓN Sea $J(s) := \mathcal{L}\{I\}(s)$. Entonces tenemos que $\mathcal{L}\{I''\}(s) = s^2J(s)$. Al expresar

$$g(t) = u(t) - 2u(t-1) + u(t-2),$$

vemos que

$$\mathcal{L}\{g\}(s) = \frac{1}{s} - \frac{2e^{-s}}{s} + \frac{e^{-2s}}{s}.$$

Así, al considerar la transformada de Laplace a ambos lados de (9), obtenemos

$$\begin{aligned} \mathcal{L}\{I''\}(s) + 4\mathcal{L}\{I\}(s) &= \mathcal{L}\{g\}(s), \\ s^2J(s) + 4J(s) &= \frac{1}{s} - \frac{2e^{-s}}{s} + \frac{e^{-2s}}{s}, \\ J(s) &= \frac{1}{s(s^2 + 4)} - \frac{2e^{-s}}{s(s^2 + 4)} + \frac{e^{-2s}}{s(s^2 + 4)}. \end{aligned}$$

Para determinar $I = \mathcal{L}^{-1}\{J\}$, primero observamos que

$$J(s) = F(s) - 2e^{-s}F(s) + e^{-2s}F(s),$$

donde

$$F(s) := \frac{1}{s(s^2 + 4)} = \frac{1}{4} \left(\frac{1}{s} \right) - \frac{1}{4} \left(\frac{s}{s^2 + 4} \right).$$

Al calcular la transformada inversa de $F(s)$,

$$f(t) := \mathcal{L}^{-1}\{F\}(t) = \frac{1}{4} - \frac{1}{4}\cos 2t .$$

Usamos la propiedad de traslación (6) para ver que

$$\begin{aligned} I(t) &= \mathcal{L}^{-1}\{F(s) - 2e^{-s}F(s) + e^{-2s}F(s)\}(t) \\ &= f(t) - 2f(t-1)u(t-1) + f(t-2)u(t-2) \\ &= \left(\frac{1}{4} - \frac{1}{4}\cos 2t\right) - \left[\frac{1}{2} - \frac{1}{2}\cos 2(t-1)\right]u(t-1) \\ &\quad + \left[\frac{1}{4} - \frac{1}{4}\cos 2(t-2)\right]u(t-2) . \end{aligned}$$

La corriente se grafica en la figura 7.11. Observe que $I(t)$ es más suave que $g(t)$; la primera tiene discontinuidades en su segunda derivada en los puntos donde la segunda tiene saltos. ■

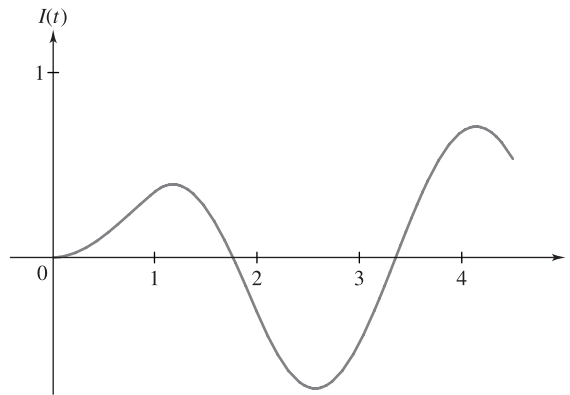


Figura 7.11 Soluciones del ejemplo 5

Las funciones *periódicas* son otra clase de funciones que aparecen con frecuencia en las aplicaciones.

FUNCIÓN PERIÓDICA

Definición 6. Una función $f(t)$ es **periódica con periodo T** si

$$f(t+T) = f(t)$$

para toda t en el dominio de f .

Como sabemos, las funciones seno y coseno son periódicas con periodo 2π y la función tangente es periódica con periodo π .[†] Para especificar una función periódica, basta dar sus

[†]Una función con periodo T también tendrá periodo $2T$, $3T$, etc. Por ejemplo, la función seno tiene periodos 2π , 4π , 6π , etc. Algunos autores se refieren al menor de los periodos como el **periodo fundamental** o simplemente el periodo de la función.

valores en un periodo. Por ejemplo, la función onda cuadrada de la figura 7.12 se puede expresar como

$$(10) \quad f(t) := \begin{cases} 1, & 0 < t < 1, \\ 0, & 1 < t < 2, \end{cases} \quad \text{y } f(t) \text{ tiene periodo } 2.$$

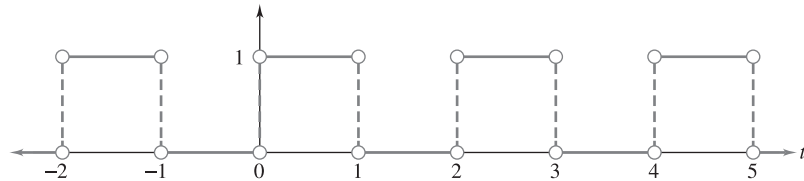


Figura 7.12 Gráfica de la función onda cuadrada $f(t)$

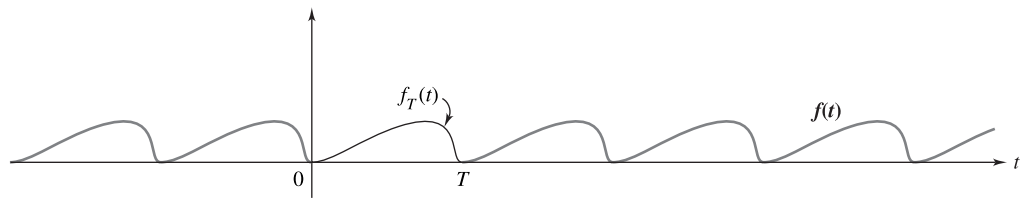


Figura 7.13 Versión enmarcada de una función periódica

Es conveniente introducir una notación para la versión “enmarcada” de una función periódica $f(t)$:

$$(11) \quad f_T(t) := \begin{cases} f(t), & 0 < t < T, \\ 0, & \text{o bien.} \end{cases}$$

(Véase la figura 7.13.) La transformada de Laplace de $f_T(t)$ está dada por

$$F_T(s) = \int_0^{\infty} e^{-st} f_T(t) dt = \int_0^T e^{-st} f(t) dt.$$

Su relación con la transformada de Laplace de $f(t)$ es la siguiente.

TRANSFORMADA DE UNA FUNCIÓN PERIÓDICA

Teorema 9. Si f tiene periodo T y es continua por partes en $[0, T]$, entonces

$$(12) \quad \mathcal{L}\{f\}(s) = \frac{F_T(s)}{1 - e^{-sT}} = \frac{\int_0^T e^{-st} f(t) dt}{1 - e^{-sT}}.$$

Demostración. Observe que $f(t)$ puede escribirse como una suma de copias trasladadas de su versión enmarcada:

$$(13) \quad f(t) = f_T(t) + f_T(t - T)u(t - T) + f_T(t - 2T)u(t - 2T) + \cdots.$$

Por tanto,

$$\mathcal{L}\{f\} = \mathcal{L}\{f_T\} + \mathcal{L}\{f_T(t-T)u(t-T)\} + \mathcal{L}\{f_T(t-2T)u(t-2T)\} + \cdots,$$

de modo que por la propiedad de traslación expresada en el teorema 8 (página 387),

$$\begin{aligned}\mathcal{L}\{f\} &= \mathcal{L}\{f_T\} + \mathcal{L}\{f_T\}e^{-sT} + \mathcal{L}\{f_T\}e^{-2sT} + \cdots \\ &= F_T(s)[1 + e^{-sT} + e^{-2sT} + \cdots].\end{aligned}$$

La serie entre corchetes es una serie geométrica, con razón $r = e^{-sT}$, cuya suma es $1/(1-r)$ o $1/(1 - e^{-sT})$ para $s > 0$. Por lo tanto,

$$\mathcal{L}\{f\} = F_T(s)/(1 - e^{-sT}). \quad \blacksquare$$

EJEMPLO 6 Determinar $\mathcal{L}\{f\}$, donde f es la función onda cuadrada en (10).

SOLUCIÓN En este caso, $T = 2$. Usamos la fórmula (11) para expresar la versión enmarcada de f como

$$f_T(t) = 1 - u(t-1),$$

de modo que

$$F_T(s) = \mathcal{L}\{1 - u(t-1)\} = \frac{1}{s} - \frac{1}{s}e^{-s} = \frac{1}{s}(1 - e^{-s}).$$

La fórmula (12) implica que

$$\mathcal{L}\{f\} = \frac{1}{s}(1 - e^{-s}) \frac{1}{1 - e^{-2s}} = \frac{1}{s(1 + e^{-s})}. \quad \blacksquare$$

En la demostración del teorema 9 determinamos la transformada de Laplace de $f(t)$ escribiendo $f(t)$ como una serie de funciones con transformadas de Laplace conocidas. Este método también se puede usar para funciones que tienen un desarrollo en serie de potencias, pues sabemos que

$$\mathcal{L}\{t^n\}(s) = \frac{n!}{s^{n+1}}, \quad n = 0, 1, 2, \dots$$

EJEMPLO 7 Determinar $\mathcal{L}\{f\}$, donde

$$f(t) := \begin{cases} \frac{\sin t}{t}, & t \neq 0, \\ 1, & t = 0. \end{cases}$$

SOLUCIÓN Primero expresamos a $f(t)$ mediante una serie de Taylor[†] en torno de $t = 0$. Como

$$\sin t = t - \frac{t^3}{3!} + \frac{t^5}{5!} - \frac{t^7}{7!} + \cdots,$$

[†]Para un análisis de las series de Taylor, véanse las secciones 8.1 y 8.2.

y luego dividimos entre t para obtener

$$f(t) = \frac{\sin t}{t} = 1 - \frac{t^2}{3!} + \frac{t^4}{5!} - \frac{t^6}{7!} + \cdots$$

para $t > 0$. Esta representación también es válida para $t = 0$ pues

$$\lim_{t \rightarrow 0} f(t) = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{\sin t}{t} = 1.$$

Observe que $f(t)$ es continua en $[0, \infty)$ y de orden exponencial. Por lo tanto, su transformada de Laplace existe para toda s suficientemente grande. Debido a la linealidad de la transformada de Laplace, sería de esperar que

$$\begin{aligned} \mathcal{L}\{f\}(s) &= \mathcal{L}\{1\}(s) - \frac{1}{3!}\mathcal{L}\{t^2\}(s) + \frac{1}{5!}\mathcal{L}\{t^4\}(s) + \cdots \\ &= \frac{1}{s} - \frac{2!}{3!s^3} + \frac{4!}{5!s^5} - \frac{6!}{7!s^7} + \cdots \\ &= \frac{1}{s} - \frac{1}{3s^3} + \frac{1}{5s^5} - \frac{1}{7s^7} + \cdots. \end{aligned}$$

Podemos usar herramientas de análisis para verificar que esta representación mediante una serie es válida para toda $s > 1$. Además, se puede mostrar que la serie converge a la función $\arctan(1/s)$ (véase el problema 54). Así,

$$(14) \quad \mathcal{L}\left\{\frac{\sin t}{t}\right\}(s) = \arctan \frac{1}{s}. \quad \blacksquare$$

Se puede usar un procedimiento similar con el desarrollo en serie para $F(s)$ en potencias de $1/s$ para calcular $f(t) = \mathcal{L}^{-1}\{F\}(t)$ (véanse los problemas 55-57).

Hemos mostrado que para cada entero no negativo n , $\mathcal{L}\{t^n\}(s) = n!/s^{n+1}$. ¿Pero qué ocurre si la potencia de t no es un entero? ¿Sigue siendo válida esta fórmula? Para responder a estas preguntas, debemos extender la idea de “factorial”; logramos esto mediante la función gamma.[†]

FUNCIÓN GAMMA

Definición 7. La **función gamma** $\Gamma(t)$ se define como

$$(15) \quad \Gamma(t) := \int_0^{\infty} e^{-u} u^{t-1} du, \quad t > 0.$$

Se puede mostrar que la integral en (15) converge para $t > 0$. Una propiedad útil de la

[†]**Nota histórica:** La función gamma fue introducida por Leonhard Euler.

función gamma es la relación recursiva

$$(16) \quad \Gamma(t+1) = t\Gamma(t) .$$

Esta identidad es consecuencia de la definición (15) después de una integración por partes:

$$\begin{aligned} \Gamma(t+1) &= \int_0^{\infty} e^{-u} u^t du = \lim_{N \rightarrow \infty} \int_0^N e^{-u} u^t du \\ &= \lim_{N \rightarrow \infty} \left\{ -e^{-u} u^t \Big|_0^N + \int_0^N t e^{-u} u^{t-1} du \right\} \\ &= \lim_{N \rightarrow \infty} (-e^{-N} N^t) + t \lim_{N \rightarrow \infty} \int_0^N e^{-u} u^{t-1} du \\ &= 0 + t\Gamma(t) = t\Gamma(t) . \end{aligned}$$

Cuando t es un entero positivo, digamos $t = n$, entonces la relación recursiva (16) se puede aplicar varias veces para obtener

$$\begin{aligned} \Gamma(n+1) &= n\Gamma(n) = n(n-1)\Gamma(n-1) = \cdots \\ &= n(n-1)(n-2)\cdots 2\Gamma(1) . \end{aligned}$$

La definición (15) implica que $\Gamma(1) = 1$, de modo que

$$\Gamma(n+1) = n! .$$

Así, ¡la función gamma extiende el concepto de factorial!

Como aplicación de la función gamma, regresemos al problema de determinar la transformada de Laplace de una potencia arbitraria de t . Verificaremos la validez de la fórmula

$$(17) \quad \mathcal{L}\{t^r\}(s) = \frac{\Gamma(r+1)}{s^{r+1}}$$

para cada constante $r > -1$.

Por definición,

$$\mathcal{L}\{t^r\}(s) = \int_0^{\infty} e^{-st} t^r dt .$$

Hagamos la sustitución $u = st$. Entonces $du = s dt$ y tenemos

$$\begin{aligned} \mathcal{L}\{t^r\}(s) &= \int_0^{\infty} e^{-u} \left(\frac{u}{s}\right)^r \left(\frac{1}{s}\right) du \\ &= \frac{1}{s^{r+1}} \int_0^{\infty} e^{-u} u^r du = \frac{\Gamma(r+1)}{s^{r+1}} . \end{aligned}$$

Observe que cuando $r = n$ es un entero no negativo, entonces $\Gamma(n+1) = n!$, de modo que la fórmula (17) se reduce a la fórmula familiar para $\mathcal{L}\{t^n\}$.

EJERCICIOS 7.6

En los problemas 1 a 4, bosqueje la gráfica de la función dada y determine su transformada de Laplace.

1. $(t-1)^2 u(t-1)$.
2. $u(t-1) - u(t-4)$.
3. $t^2 u(t-2)$.
4. $tu(t-1)$.

En los problemas 5 a 10, exprese la función dada mediante funciones escalón unitario y calcule su transformada de Laplace.

5. $g(t) = \begin{cases} 0, & 0 < t < 1, \\ 2, & 1 < t < 2, \\ 1, & 2 < t < 3, \\ 3, & 3 < t. \end{cases}$
6. $g(t) = \begin{cases} 0, & 0 < t < 2, \\ t+1, & 2 < t. \end{cases}$

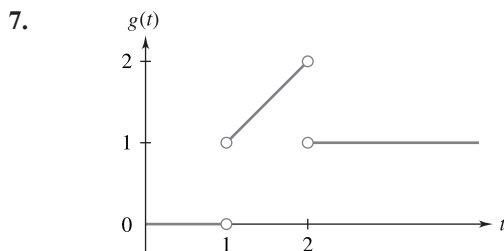


Figura 7.14 Función del problema 7

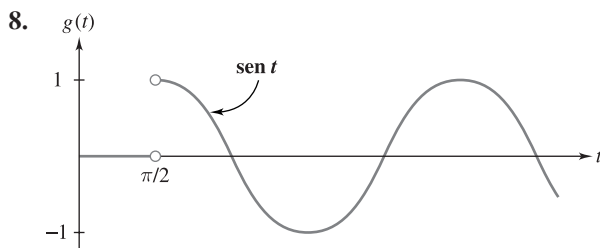


Figura 7.15 Función del problema 8

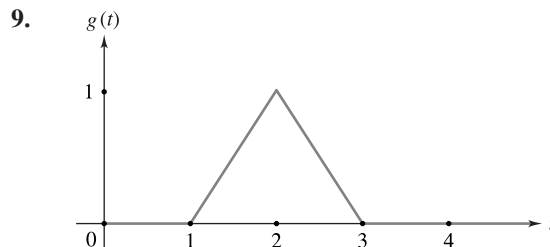


Figura 7.16 Función del problema 9

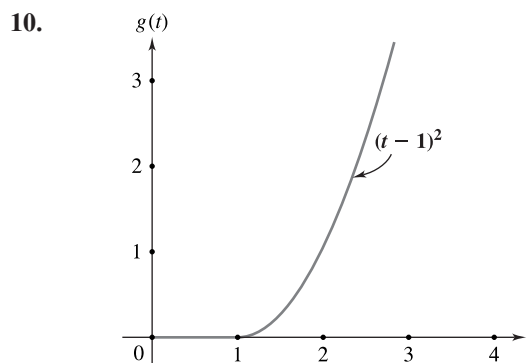


Figura 7.17 Función del problema 10

En los problemas 11 a 18, determine una transformada inversa de Laplace para la función dada.

11. $\frac{e^{-2s}}{s-1}$.
12. $\frac{e^{-3s}}{s^2}$.
13. $\frac{e^{-2s} - 3e^{-4s}}{s+2}$.
14. $\frac{e^{-3s}}{s^2+9}$.
15. $\frac{se^{-3s}}{s^2+4s+5}$.
16. $\frac{e^{-s}}{s^2+4}$.
17. $\frac{e^{-3s}(s-5)}{(s+1)(s+2)}$.
18. $\frac{e^{-s}(3s^2-s+2)}{(s-1)(s^2+1)}$.

19. La corriente $I(t)$ en un circuito RLC en serie queda descrita mediante el problema con valores iniciales

$$I''(t) + 2I'(t) + 2I(t) = g(t);$$

$$I(0) = 10, \quad I'(0) = 0,$$

donde

$$g(t) := \begin{cases} 20, & 0 < t < 3\pi, \\ 0, & 3\pi < t < 4\pi, \\ 20, & 4\pi < t. \end{cases}$$

Determine la corriente como función del tiempo t . Bosqueje $I(t)$ para $0 < t < 8\pi$.

20. La corriente $I(t)$ en un circuito LC en serie queda descrita mediante el problema con valores iniciales

$$I''(t) + 4I(t) = g(t);$$

$$I(0) = 1, \quad I'(0) = 3,$$

donde

$$g(t) := \begin{cases} 3 \sin t, & 0 \leq t \leq 2\pi, \\ 0, & 2\pi < t. \end{cases}$$

Determine la corriente como función del tiempo t .

En los problemas 21 a 24, determine $\mathcal{L}\{f\}$, donde $f(t)$ es periódica con el periodo dado. Grafique $f(t)$.

21. $f(t) = t, 0 < t < 2$, y $f(t)$ tiene periodo 2.

22. $f(t) = e^t, 0 < t < 1$, y $f(t)$ tiene periodo 1.

23. $f(t) = \begin{cases} e^{-t}, & 0 < t < 1, \\ 1, & 1 < t < 2, \end{cases}$

y $f(t)$ tiene periodo 2.

24. $f(t) = \begin{cases} t, & 0 < t < 1, \\ 1 - t, & 1 < t < 2, \end{cases}$

y $f(t)$ tiene periodo 2.

En los problemas 25 a 28, determine $\mathcal{L}\{f\}$, donde la función periódica queda descrita mediante su gráfica.

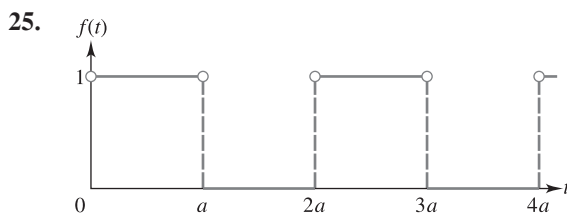


Figura 7.18 Onda cuadrada

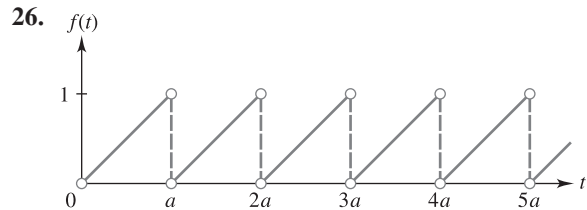


Figura 7.19 Onda diente de sierra

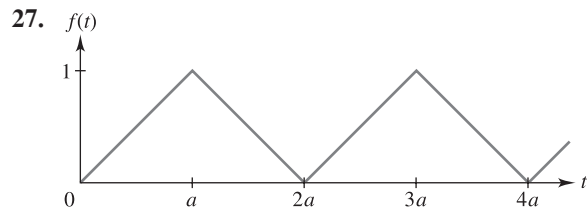


Figura 7.20 Onda triangular

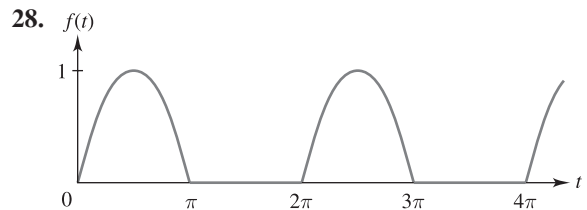


Figura 7.21 Onda senoidal semirectificada

En los problemas 29 a 32, resuelva el problema con valores iniciales dado mediante el método de transformadas de Laplace. Bosqueje la gráfica de la solución.

29. $y'' + y = u(t - 3);$

$y(0) = 0, \quad y'(0) = 1.$

30. $w'' + w = u(t - 2) - u(t - 4);$

$w(0) = 1, \quad w'(0) = 0.$

31. $y'' + y = t - (t - 4)u(t - 2);$

$y(0) = 0, \quad y'(0) = 1.$

32. $y'' + y = 3 \sin 2t - 3(\sin 2t)u(t - 2\pi);$

$y(0) = 1, \quad y'(0) = -2.$

En los problemas 33 a 40, resuelva el problema con valores iniciales dado mediante el método de transformadas de Laplace.

33. $y'' + 2y' + 2y = u(t - 2\pi) - u(t - 4\pi);$

$y(0) = 1, \quad y'(0) = 1.$

34. $y'' + 4y' + 4y = u(t - \pi) - u(t - 2\pi)$;
 $y(0) = 0$, $y'(0) = 0$.

35. $z'' + 3z' + 2z = e^{-3t}u(t - 2)$;
 $z(0) = 2$, $z'(0) = -3$.

36. $y'' + 5y' + 6y = tu(t - 2)$;
 $y(0) = 0$, $y'(0) = 1$.

37. $y'' + 4y = g(t)$; $y(0) = 1$, $y'(0) = 3$,
 donde $g(t) = \begin{cases} \sin t , & 0 \leq t \leq 2\pi , \\ 0 , & 2\pi < t . \end{cases}$

38. $y'' + 2y' + 10y = g(t)$;
 $y(0) = -1$, $y'(0) = 0$,
 donde $g(t) = \begin{cases} 10 , & 0 \leq t \leq 10 , \\ 20 , & 10 < t < 20 , \\ 0 , & 20 < t . \end{cases}$

39. $y'' + 5y' + 6y = g(t)$;
 $y(0) = 0$, $y'(0) = 2$,
 donde $g(t) = \begin{cases} 0 , & 0 \leq t < 1 , \\ t , & 1 < t < 5 , \\ 1 , & 5 < t . \end{cases}$

40. $y'' + 3y' + 2y = g(t)$;
 $y(0) = 2$, $y'(0) = -1$,
 donde $g(t) = \begin{cases} e^{-t} , & 0 \leq t < 3 , \\ 1 , & 3 < t . \end{cases}$

41. Muestre que si $\mathcal{L}\{g\}(s) = [(s + \alpha)(1 - e^{-Ts})]^{-1}$, donde $T > 0$ está fijo, entonces

$$(18) \quad g(t) = e^{-\alpha t} + e^{-\alpha(t-T)}u(t-T) + e^{-\alpha(t-2T)}u(t-2T) + e^{-\alpha(t-3T)}u(t-3T) + \cdots .$$

[Sugerencia: Use el hecho de que

$$1 + x + x^2 + \cdots = 1/(1 - x) .$$

42. La función $g(t)$ en (18) se puede expresar de manera más conveniente como sigue:

(a) Muestre que para cada $n = 0, 1, 2, \dots$,

$$g(t) = e^{-\alpha t} \left[\frac{e^{(n+1)\alpha T} - 1}{e^{\alpha T} - 1} \right] \quad \text{para } nT < t < (n+1)T .$$

[Sugerencia: Use el hecho de que $1 + x + x^2 + \cdots + x^n = (x^{n+1} - 1)/(x - 1)$].

(b) Sea $v = t - (n+1)T$. Muestre que cuando $nT < t < (n+1)T$, entonces $-T < v < 0$ y

$$(19) \quad g(t) = \frac{e^{-\alpha v}}{e^{\alpha T} - 1} - \frac{e^{-\alpha t}}{e^{\alpha T} - 1} .$$

(c) Use que el primer término de (19) es periódico con periodo T y que el segundo término es independiente de n para bosquejar la gráfica de $g(t)$ en (19) para $\alpha = 1$ y $T = 2$.

43. Muestre que si $\mathcal{L}\{g\}(s) = \beta[(s^2 + \beta^2)(1 - e^{-Ts})]^{-1}$, entonces

$$g(t) = \sin \beta t + [\sin \beta(t-T)]u(t-T) + [\sin \beta(t-2T)]u(t-2T) + [\sin \beta(t-3T)]u(t-3T) + \cdots .$$

44. Use el resultado del problema 43 para mostrar que

$$\mathcal{L}^{-1} \left\{ \frac{1}{(s^2 + 1)(1 - e^{-\pi s})} \right\} (t) = g(t) ,$$

donde $g(t)$ es periódica con periodo 2π y

$$g(t) := \begin{cases} \sin t , & 0 \leq t \leq \pi , \\ 0 , & \pi \leq t \leq 2\pi . \end{cases}$$

En los problemas 45 y 46, use el método de transformadas de Laplace y los resultados de los problemas 41 y 42 para resolver el problema con valores iniciales.

$$y'' + 3y' + 2y = f(t) ; \\ y(0) = 0 , \quad y'(0) = 0 ,$$

donde $f(t)$ es la función periódica definida en el problema indicado.

45. Problema 22

46. Problema 25 con $a = 1$.

En los problemas 47 a 50, determine una serie de Taylor para $f(t)$ en torno de $t = 0$. Suponiendo que la transformada de Laplace de $f(t)$ se puede calcular término a término, halle un desarrollo para $\mathcal{L}\{f\}(s)$ en potencias de $1/s$. De ser posible, encuentre la suma de la serie.

47. $f(t) = e^t$.

48. $f(t) = \sin t$.

49. $f(t) = \frac{1 - \cos t}{t}$.

50. $f(t) = e^{-t^2}$.

51. Use la relación recursiva (16) y el hecho de que $\Gamma(1/2) = \sqrt{\pi}$ para determinar

(a) $\mathcal{L}\{t^{-1/2}\}$.

(b) $\mathcal{L}\{t^{7/2}\}$.

52. Use la relación recursiva (16) y el hecho de que $\Gamma(1/2) = \sqrt{\pi}$ para mostrar que

$$\mathcal{L}^{-1}\left\{s^{-(n+1/2)}\right\}(t) = \frac{2^n t^{n-1/2}}{1 \cdot 3 \cdot 5 \cdots (2n-1)\sqrt{\pi}},$$

donde n es un entero positivo.

53. Explique por qué, para cada t fijo, la serie (13) en la demostración del teorema 9 sólo tiene un número finito de términos no nulos.
54. Reemplace s por $1/s$ en el desarrollo en serie de Maclaurin para $\arctan s$ y muestre que

$$\arctan \frac{1}{s} = \frac{1}{s} - \frac{1}{3s^3} + \frac{1}{5s^5} - \frac{1}{7s^7} + \cdots$$

55. Halle un desarrollo de $e^{-1/s}$ en potencias de $1/s$. Use este desarrollo para obtener un desarrollo de $s^{-1/2}e^{-1/s}$ en términos de $1/s^{n+1/2}$. Suponga que la transformada inversa de Laplace se puede calcular término a término y muestre que

$$\mathcal{L}^{-1}\{s^{-1/2}e^{-1/s}\}(t) = \frac{1}{\sqrt{\pi t}} \cos 2\sqrt{t}.$$

[Sugerencia: Use el resultado del problema 52].

56. Use el procedimiento analizado en el problema 55 para mostrar que

$$\mathcal{L}^{-1}\{s^{-3/2}e^{-1/s}\}(t) = \frac{1}{\sqrt{\pi}} \sin 2\sqrt{t}.$$

57. Halle un desarrollo de $\ln[1 + (1/s^2)]$ en potencias de $1/s$. Suponga que la transformada inversa de Laplace se puede calcular término a término y muestre que

$$\mathcal{L}^{-1}\left\{\ln\left(1 + \frac{1}{s^2}\right)\right\}(t) = \frac{2}{t}(1 - \cos t).$$

58. La función compuerta unitaria $G_a(t)$ se define como

$$G_a(t) := \begin{cases} 0, & t < 0, \\ 1, & 0 < t < a, \\ 0, & a < t. \end{cases}$$

- (a) Muestre que $G_a(t) = u(t) - u(t-a)$.

- (b) Verifique que $\mathcal{L}\{G_a\}(s) = (1/s)(1 - e^{-as})$.

- (c) Muestre que

$$\mathcal{L}\{G_a(t-b)\}(s) = (1/s)(e^{-bs} - e^{-(a+b)s}).$$

En los problemas 59 y 60, use los resultados del problema 58 y el método de transformadas de Laplace para resolver el problema con valores iniciales dado.

59. $y'' - y = G_3(t-1)$;

$$y(0) = 0, \quad y'(0) = 2.$$

60. $y'' - y = G_4(t-3)$;

$$y(0) = 1, \quad y'(0) = -1.$$

61. El tanque mezclador de la figura 7.22 contiene inicialmente 500 litros de una solución salina, con una concentración de sal de 0.2 kg/l. Durante los primeros 10 minutos de operación, se abre la válvula A, añadiendo 12 litros/min de una solución con una concentración de sal de 0.4 kg/l. Después de 10 minutos, se cambia a la válvula B, la cual agrega una concentración de 0.6 kg/litro a 12 litros/min. La válvula de salida C elimina 12 litros/minuto, manteniendo constante el volumen. Determine la concentración de sal en el tanque como función del tiempo.

62. En el problema 61, suponga que la válvula B se abre inicialmente durante 10 minutos y que luego se pasa a la válvula A durante 10 minutos. Por último, se regresa a la válvula B. Determine la concentración de sal en el tanque como función del tiempo.

63. En el problema 61 suponga que la válvula C sólo elimina 6 litros/minuto. ¿Se puede usar la transformada de Laplace para resolver el problema? Justifique su respuesta.

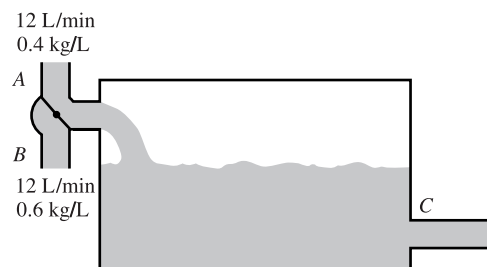


Figura 7.22 Tanque mezclador

7.7 CONVOLUCIÓN

Considere el problema con valores iniciales

$$(1) \quad y'' + y = g(t); \quad y(0) = 0, \quad y'(0) = 0.$$

Si $Y(s) = \mathcal{L}\{y\}(s)$ y $G(s) = \mathcal{L}\{g\}(s)$, y calculamos la transformada de Laplace de ambos lados de (1), tenemos

$$s^2 Y(s) + Y(s) = G(s) ,$$

y por tanto,

$$(2) \quad Y(s) = \left(\frac{1}{s^2 + 1} \right) G(s) .$$

Es decir, la transformada de Laplace de la solución de (1) es el producto de la transformada de Laplace de $\sin t$ y la transformada de Laplace del término de forzamiento $g(t)$. Ahora quisiéramos tener una fórmula sencilla para $y(t)$ en términos de $\sin t$ y $g(t)$. Así como la integral de un producto no es el producto de las integrales, $y(t)$ no es el producto de $\sin t$ y $g(t)$; sin embargo, podemos expresar a $y(t)$ como la “convolución” de $\sin t$ y $g(t)$.

CONVOLUCIÓN

Definición 8. Sean $f(t)$ y $g(t)$ funciones continuas por partes en $[0, \infty)$. La **convolución** de $f(t)$ y $g(t)$, que se denota $f * g$, se define como

$$(3) \quad (f * g)(t) := \int_0^t f(t - v)g(v) dv .$$

Por ejemplo, la convolución de t y t^2 es

$$\begin{aligned} t * t^2 &= \int_0^t (t - v)v^2 dv = \int_0^t (tv^2 - v^3) dv \\ &= \left(\frac{tv^3}{3} - \frac{v^4}{4} \right) \Big|_0^t = \frac{t^4}{3} - \frac{t^4}{4} = \frac{t^4}{12} . \end{aligned}$$

Es claro que la convolución es distinta de la multiplicación común. Por ejemplo, $1 * 1 = t \neq 1$, y en general, $1 * f \neq f$. Sin embargo, la convolución sí satisface algunas propiedades de la multiplicación.

PROPIEDADES DE LA CONVOLUCIÓN

Teorema 10. Sean $f(t)$, $g(t)$ y $h(t)$ continuas por partes en $[0, \infty)$. Entonces

$$(4) \quad f * g = g * f ,$$

$$(5) \quad f * (g + h) = (f * g) + (f * h) ,$$

$$(6) \quad (f * g) * h = f * (g * h) ,$$

$$(7) \quad f * 0 = 0 .$$

Demostración. Para demostrar la ecuación (4), comenzamos con la definición

$$(f * g)(t) := \int_0^t f(t - v)g(v) dv .$$